

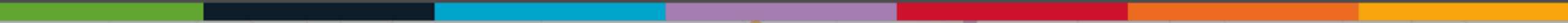
A background network diagram consisting of a web of thin, light gray lines connecting various colored dots. The dots are in shades of blue, green, yellow, orange, red, purple, and gray, scattered across the white background. At the bottom of the image, there is a horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

UADE

A network diagram with various colored nodes (orange, green, purple, blue, red, black) connected by thin grey lines, forming a complex web. The nodes are distributed across the top and bottom of the image, with a central dark grey band.

UADE

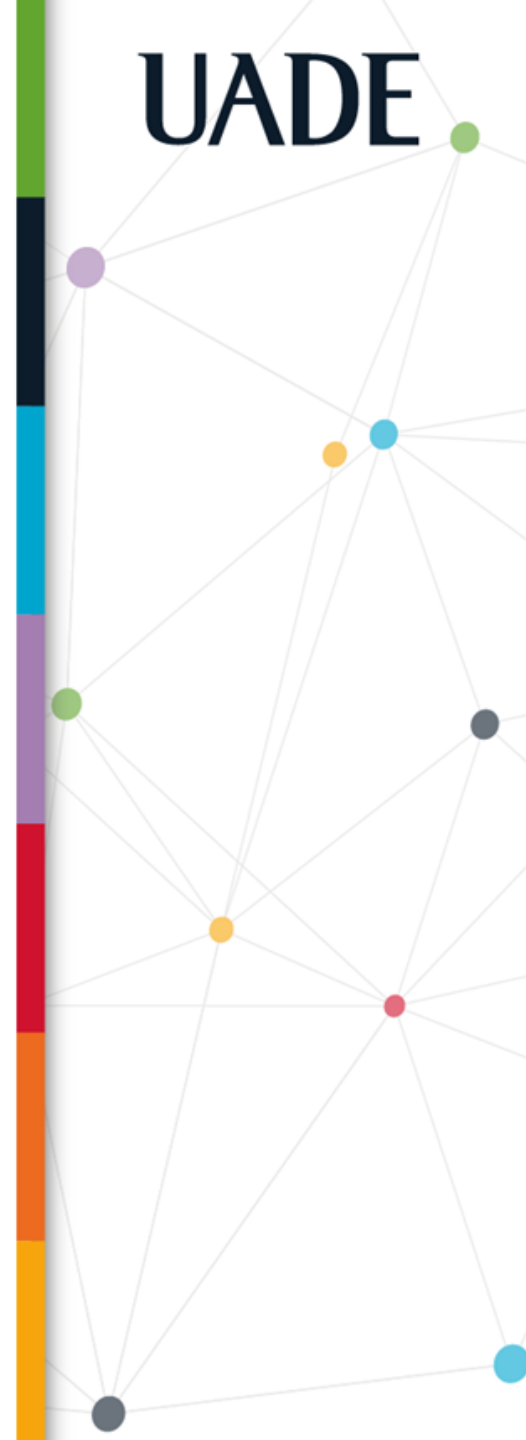
UADE Connect

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

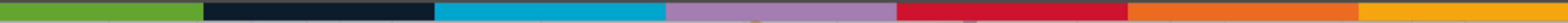
Temas a desarrollar

- Vulnerabilidades y amenazas de IP
- Vulnerabilidades de TCP y UDP
- Servicios IP

UADE



Vulnerabilidades y amenazas de IP

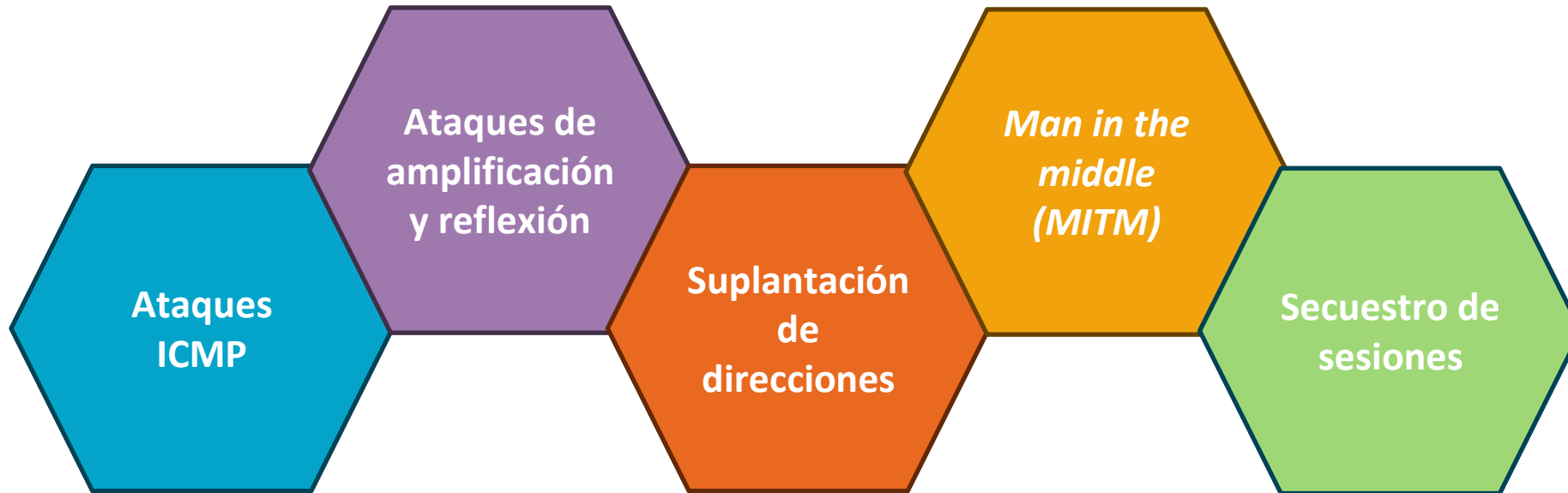


IPV4 e IPV6

El protocolo IP no verifica si la dirección IP de origen en un paquete realmente proviene de esa fuente, lo que permite a los atacantes enviar paquetes con direcciones IP de origen falsas. Por lo tanto, es fundamental que los analistas de seguridad comprendan los distintos campos en los encabezados de IPv4 e IPv6.



Técnicas de ataque IP



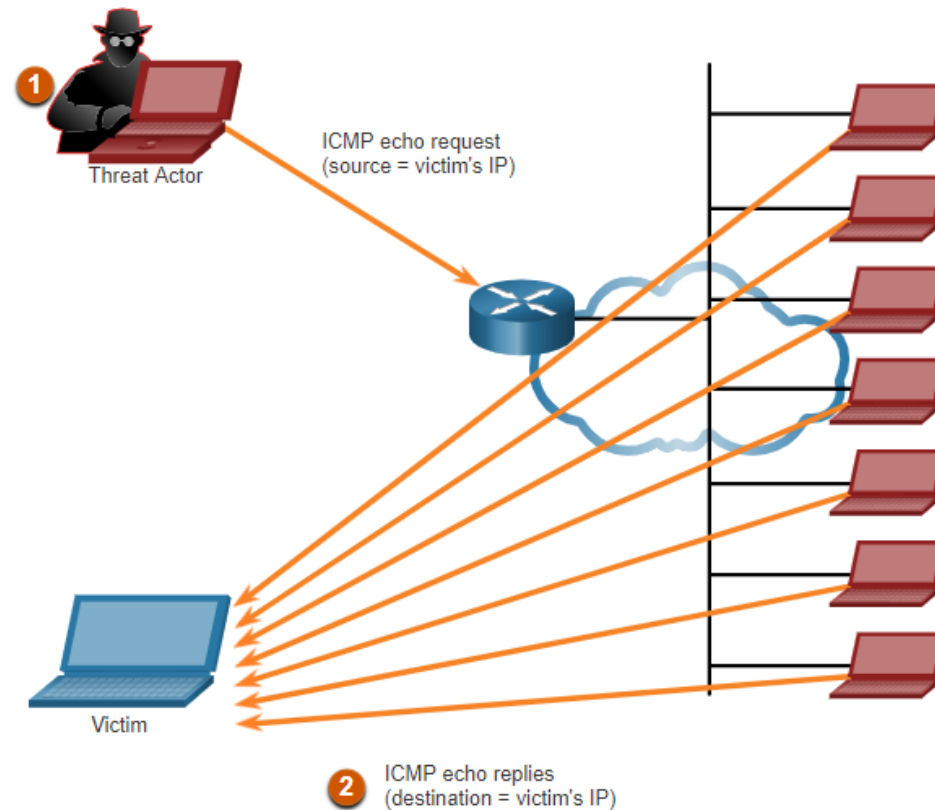
Ataques ICMP

- Los atacantes utilizan ICMP para realizar reconocimiento y análisis, lo que les permite recopilar información sobre la topología de la red, identificar hosts activos, determinar el sistema operativo de los hosts y evaluar el estado de los firewalls. También emplean ICMP en ataques de denegación de servicio (DoS). Tanto ICMP para IPv4 (ICMPv4) como ICMP para IPv6 (ICMPv6) son vulnerables a ataques similares.
- Para proteger las redes, se deben implementar filtros de lista de control de acceso (ACL) estrictos en el perímetro para prevenir sondeos de ICMP desde Internet. En redes grandes, los dispositivos de seguridad, como firewalls y sistemas de detección de intrusiones (IDS), deben detectar estos ataques y generar alertas para los analistas de seguridad.



Ataques de reflejo y amplificación

Los atacantes a menudo emplean técnicas de amplificación y reflejo para llevar a cabo ataques de denegación de servicio (DoS). Un ejemplo de esto es el ataque "Smurf", que se utiliza para saturar un host objetivo.



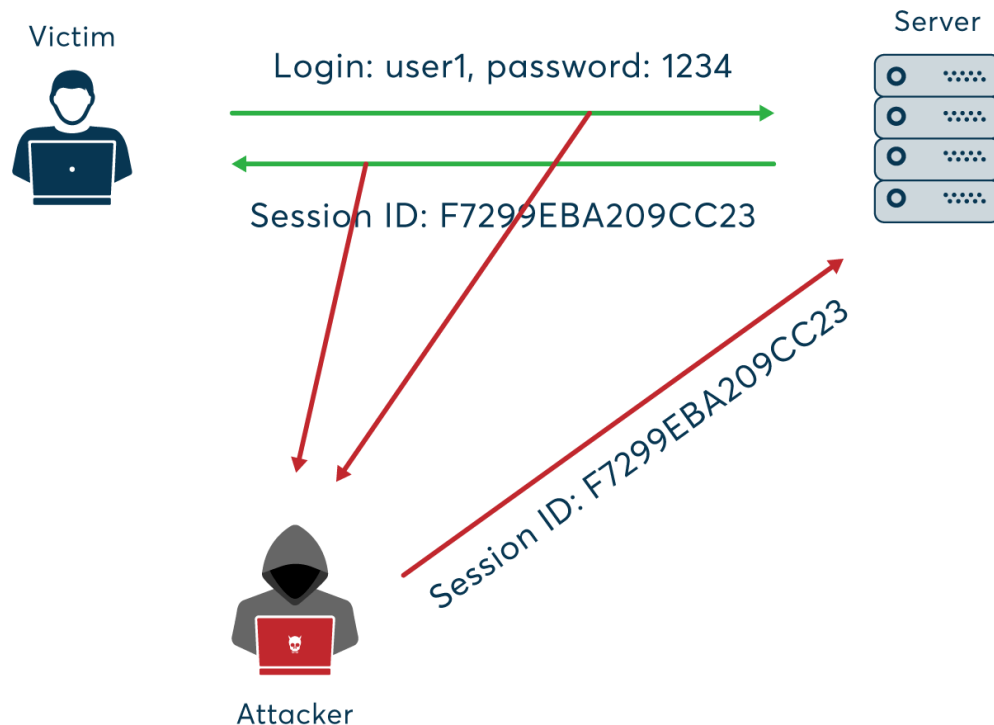
Ataques de suplantación de direcciones

Se producen cuando un atacante crea paquetes con información falsa de la dirección IP de origen para ocultar la identidad del remitente o hacerse pasar por otro usuario legítimo. Suele formar parte de otro ataque denominado ataque Smurf.



Secuestro de sesiones TCP

Otra vulnerabilidad es el secuestro de sesiones de TCP. Aunque es difícil de realizar, permite que un atacante tome el control de un host ya autenticado mientras se comunica con el destino.



Vulnerabilidades de TCP y UDP

Servicios TCP

Entrega confiable: TCP incorpora reconocimientos para garantizar la entrega. Si no se recibe un acuse de recibo oportuno, el emisor retransmite los datos. Requerir acuses de recibo de los datos recibidos puede causar retrasos sustanciales. Algunos ejemplos de los protocolos de capa de aplicación que hacen uso de la confiabilidad de TCP incluyen HTTP, SSL/TLS, FTP y transferencias de zona DNS.

Control de flujo: el TCP implementa el control de flujo para abordar este problema. En lugar de confirmar la recepción de un segmento a la vez, varios segmentos se pueden confirmar con un único acuse de recibo.

Comunicación con estado: la comunicación con estado del TCP entre dos partes ocurre gracias a la comunicación tridireccional de TCP.

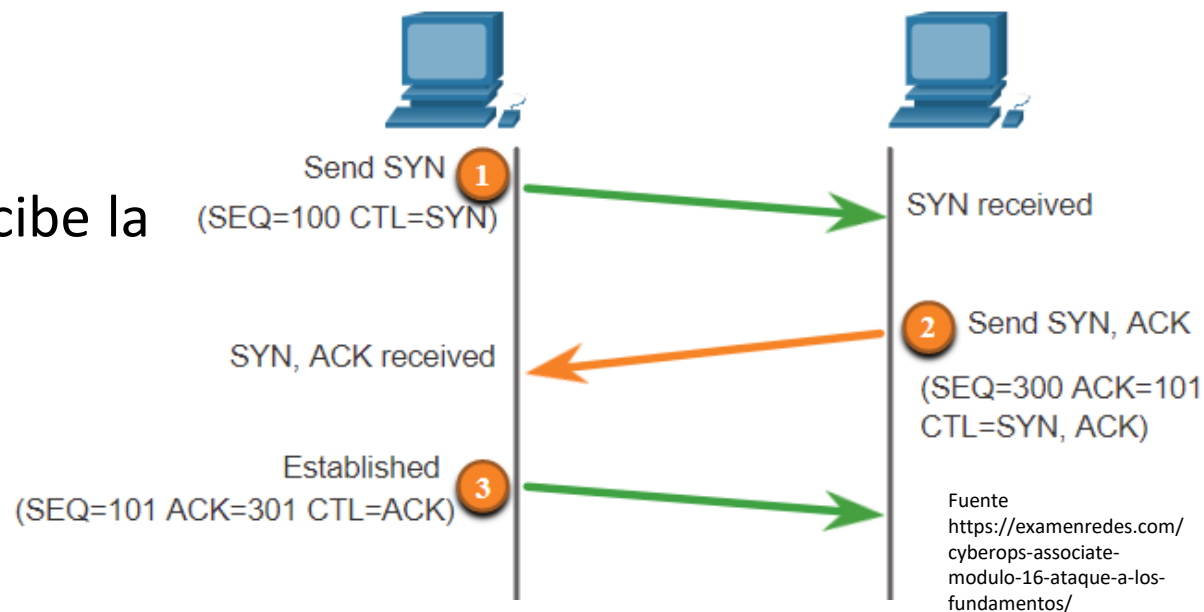


Servicios TCP

Una **conexión TCP** se establece en tres pasos:

- El cliente de origen solicita una sesión de comunicación con el server.
- El servidor recibe la solicitud del cliente y solicita una sesión de comunicación de servidor a cliente.

- El cliente de origen recibe la solicitud del servidor.



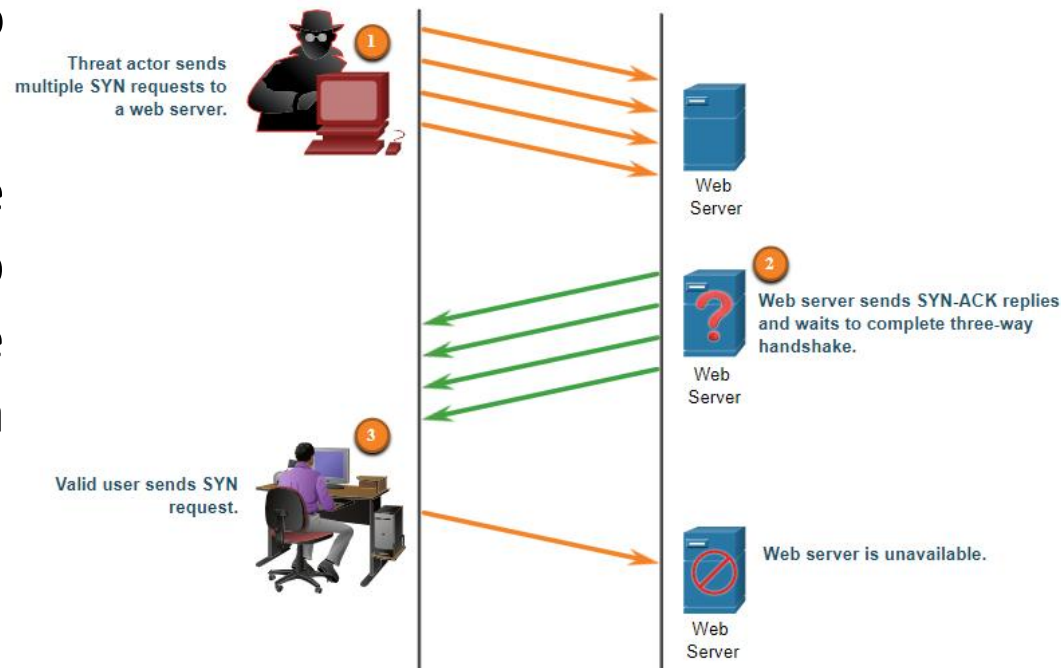
Ataques de TCP

Ataque de inundación SYN a TCP

- El atacante envía múltiples solicitudes SYN a un servidor web.
- El servidor web responde con SYN-ACK para cada solicitud SYN y espera para completar el protocolo de enlace de tres vías.

El actor de la amenaza no responde a los SYN-ACK.

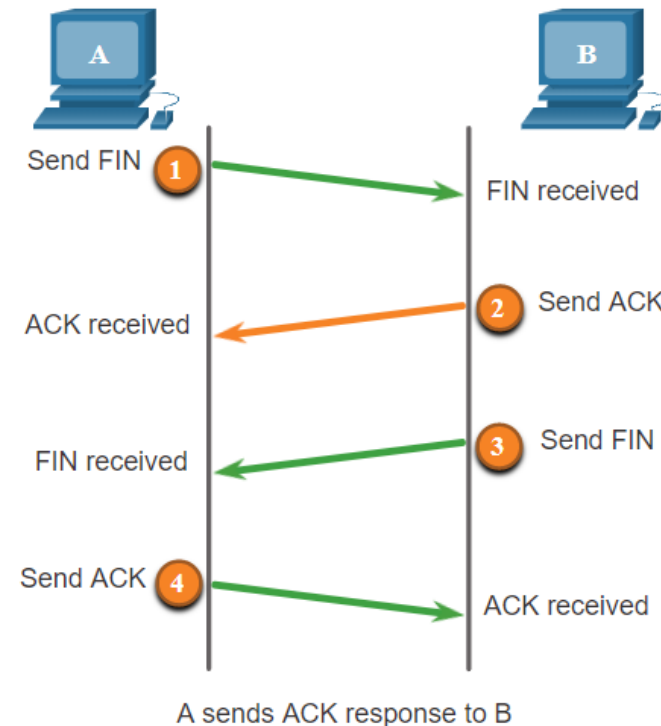
- Un usuario válido no puede acceder al servidor web porque el servidor web tiene demasiadas conexiones TCP a medio abrir.



Ataques de TCP

La finalización de una sesión TCP utiliza el siguiente proceso de intercambio de cuatro vías.

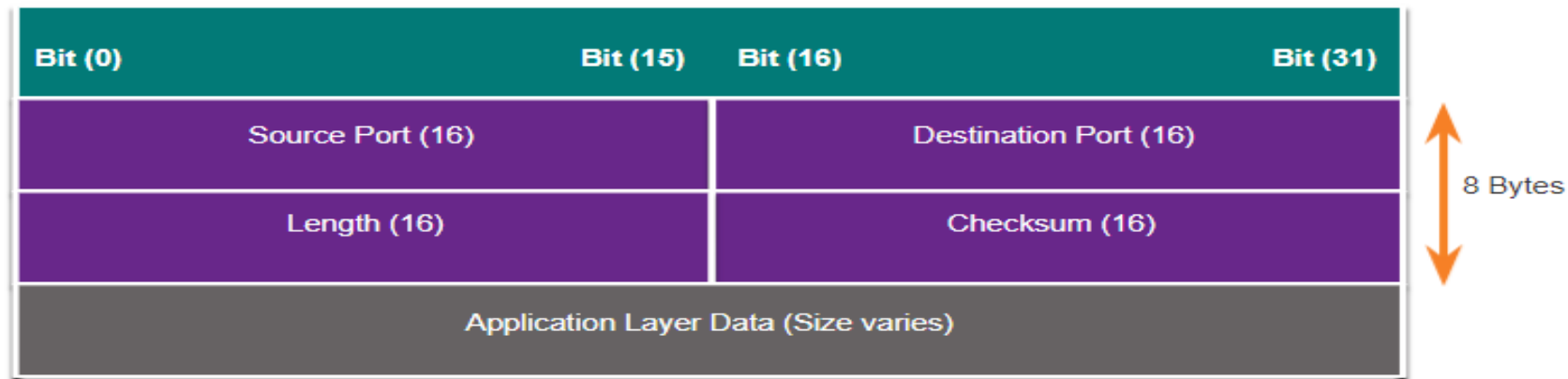
- Cuando el cliente no tiene más datos para enviar en la transmisión, envía un segmento con el indicador FIN establecido.
- El servidor envía un ACK para acusar recibo del FIN para terminar la sesión de cliente a servidor.
- El servidor envía un FIN al cliente para terminar la sesión de servidor a cliente.
- El cliente responde con un ACK para dar acuse de recibo del FIN desde el servidor.
- Un atacante podría efectuar un ataque de restablecimiento de TCP y enviar un paquete falso con un RST de TCP a uno o ambos terminales.



Fuente <https://ccna-200-301.online/tcp-and-udp-vulnerabilities/>

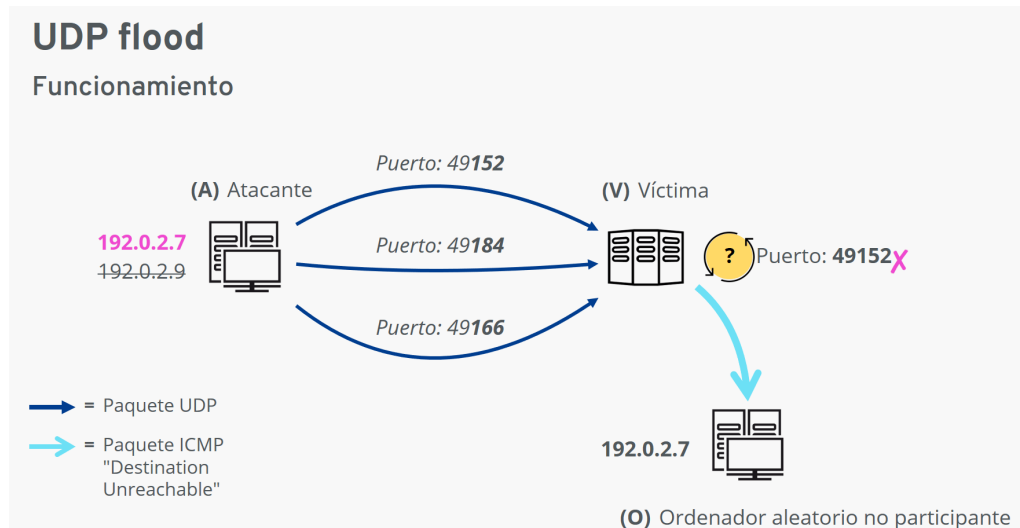
Encabezado de TCP y funcionamiento

- Significa que estas funciones no las proporciona el protocolo de la capa de transporte, y se deben implementar aparte si es necesario.
- La baja sobrecarga del UDP es muy deseable para los protocolos que realizan transacciones simples de solicitud y respuesta.



Ataques de UDP

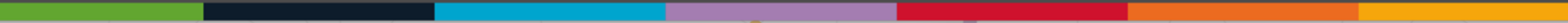
- UDP no está protegido por ningún tipo de encriptación. Puede agregar cifrado a UDP, pero no está disponible de forma predeterminada. La falta de encriptación permite que cualquiera vea el tráfico, lo modifique y lo envíe a su destino.
- **Ataques de UDP Flood:** el atacante debe usar una herramienta como UDP Unicorn o *Low Orbit Ion Cannon*.





UADE

Servicios IP

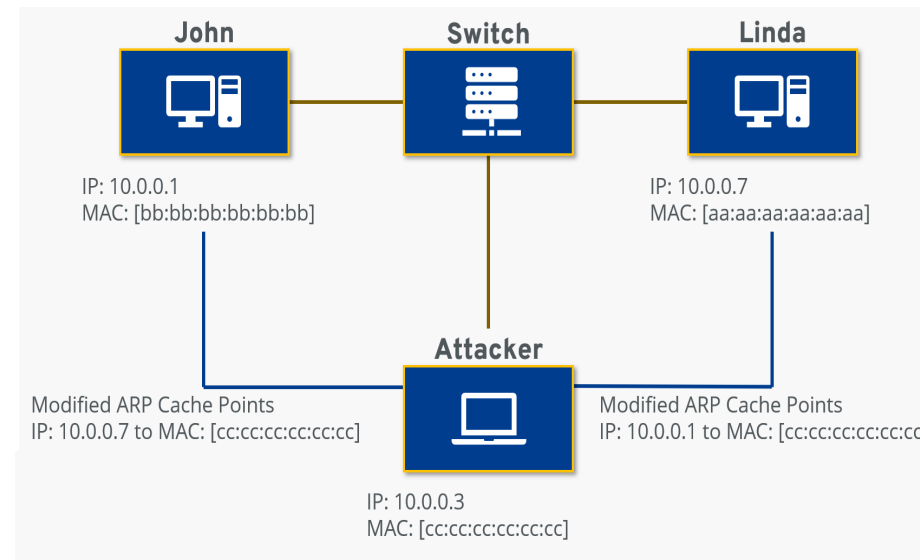


Vulnerabilidades de ARP

El protocolo de resolución de nombres (ARP) permite asociar direcciones IP con direcciones físicas (MAC) de dispositivos, permitiendo la comunicación entre ellos.

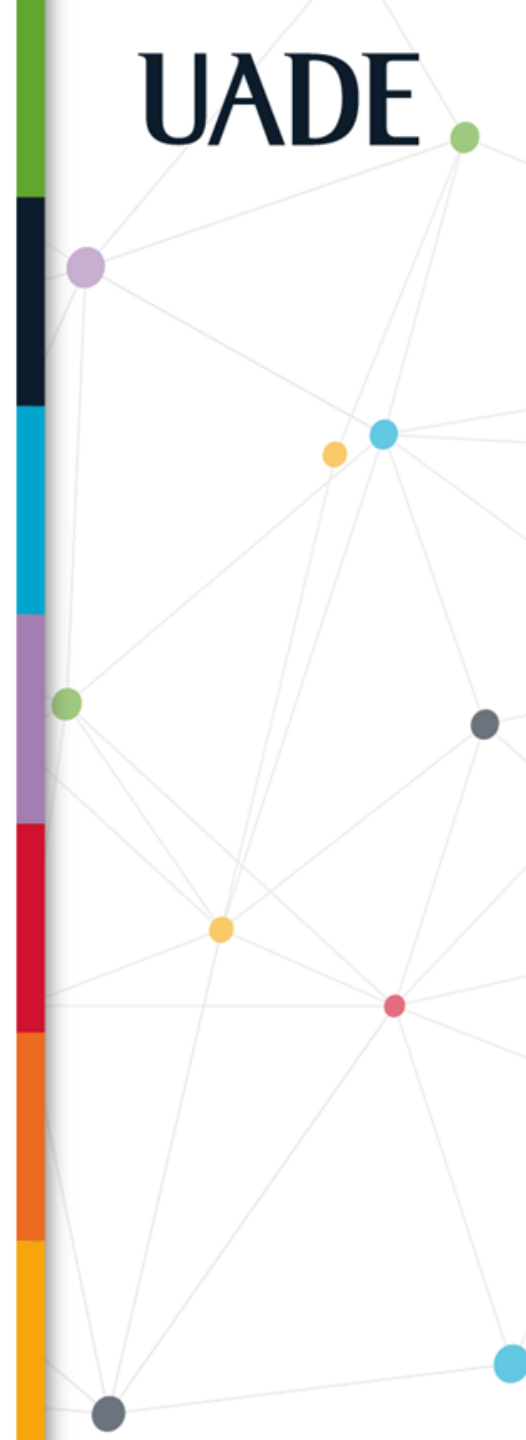
Debido a que ARP no posee mecanismos de autenticación o validación de solicitudes y respuestas, permite ataques como:

- **ARP Spoofing:** se envían respuestas ARP falsas, asociando su dirección MAC con un servidor legítimo.
- **ARP Poisoning:** inunda la red con paquetes ARP falso que se asocian con una IP legítima.



Envenenamiento de caché de ARP

- Se puede usar para lanzar varios ataques de MITM.
- La PC-A necesita la dirección MAC de su gateway predeterminado (R1) y, por lo tanto, envía ARP request para obtener la MAC de 192.168.10.1.
- El R1 actualiza su caché de ARP con la IP y MAC de la PC-A y envía una respuesta ARP, la cual, a su vez, actualiza su caché de ARP con la IP y MAC del R1.
- El atacante envía dos gratuitous ARP falsos usando su propia dirección MAC para la IP de destino indicada. La PC-A actualiza su caché de ARP y, ahora, el gateway predeterminado apunta hacia la MAC del host del atacante. El R1 también actualiza su caché de ARP con la dirección IP de la PC-A y comienza a apuntar a la dirección de MAC del atacante.
- Puede ser pasivo o activo: pasivo cuando los atacantes roban información confidencial. Activo cuando los atacantes modifican datos en tránsito o inyectan datos maliciosos.

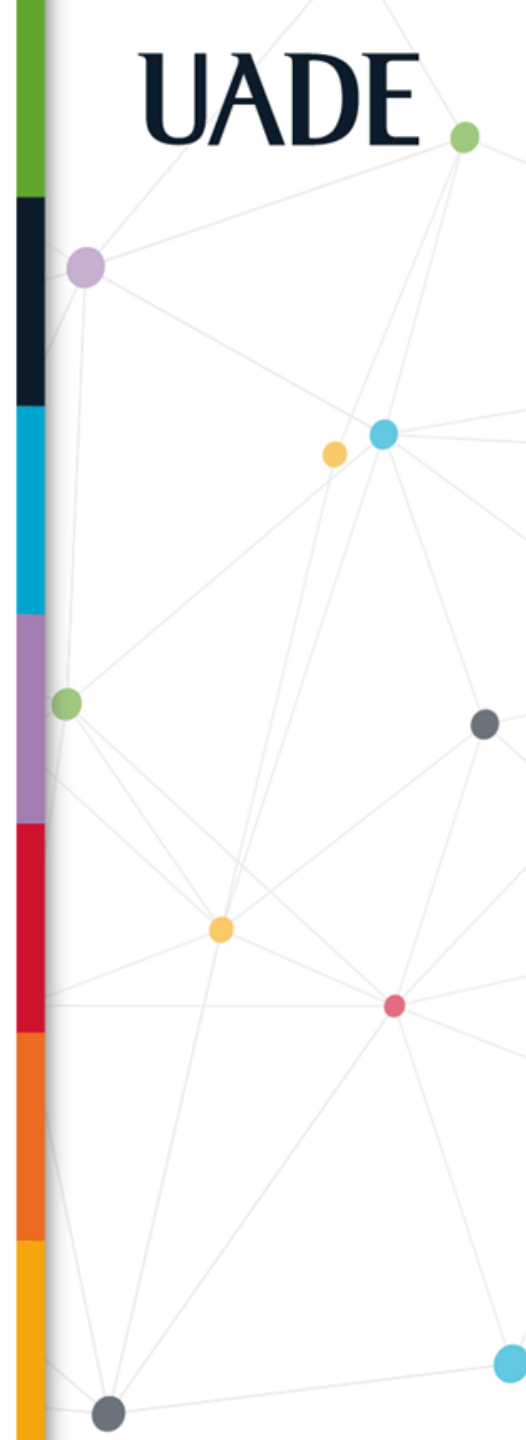


Ataques de DNS - Servicio de Nombres de Dominio (DNS)

El servicio automatizado de DNS traduce nombres de recursos, como `www.cisco.com`, en sus direcciones de red numéricas, ya sea en formato IPv4 o IPv6. Incluye especificaciones para consultas, respuestas y datos, utilizando registros de recursos (RR) para clasificar los tipos de respuestas de DNS.

La protección de DNS es crucial para el funcionamiento de una red, aunque a menudo se pasa por alto. Entre los ataques comunes se encuentran:

- Ataques de resolución abierta de DNS
- Ataques sigilosos de DNS
- Ataques de *domain shadowing* de DNS
- Ataques de tunelización de DNS



Ataques de DNS

Ataques DNS

- Envenenamiento de caché DNS
- Amplificación y reflexión de DNS
- Ataque de Recursos disponibles de DNS
- Domain Shadowing

Técnicas de Sigilo DNS

- Flujo Rápido
- Flujo IP Doble
- Algoritmos de generación de dominio



DHCP

- Proporcionan dinámicamente información de configuración de IP a los clientes.
- En la figura, un cliente transmite un mensaje de descubrimiento de DHCP.
- Responde directamente con una oferta que incluye información de direccionamiento que el cliente puede usar.

El cliente transmite una solicitud DHCP para decirle al servidor que el cliente acepta la oferta. El servidor le responde directamente con un reconocimiento aceptando la solicitud.

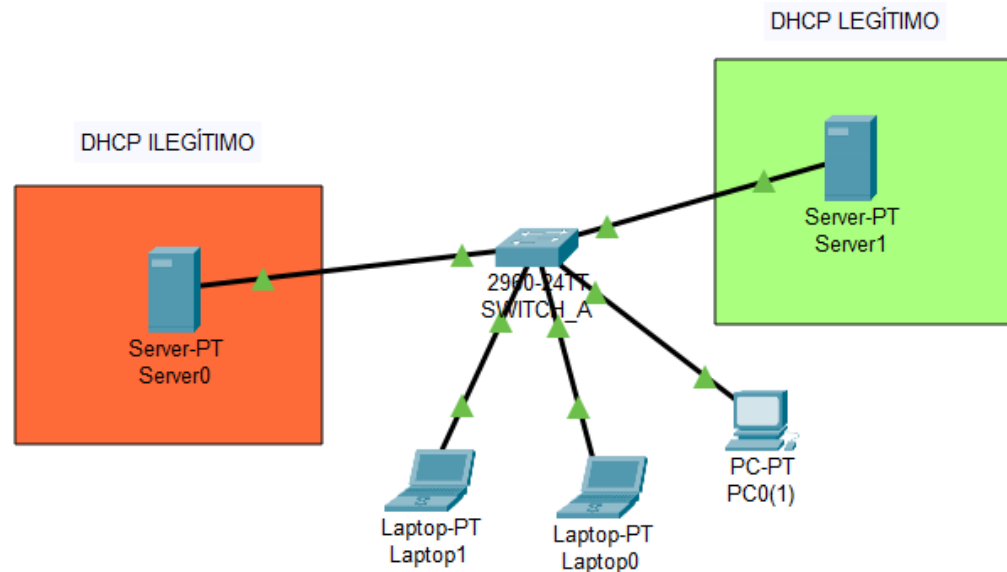


Ataques de DHCP

Es una técnica utilizada para poder manipular el proceso de asignación de direcciones IP en una red. A partir del protocolo DHCP, los atacantes pueden interrumpir, manipular o tomar control de las asignaciones IP en una red.

Como consecuencia de estos ataques se puede:

- **Interrupción de servicio.**
- **Redirección del tráfico.**
- **Robo de información.**
- **Acceso no autorizado.**



Fuente de imagen: <https://nosololinux.es/que-es-dhcp-snooping/>

Síntesis

Síntesis

- Como el protocolo IP no valida que la dirección IP de origen realmente vino de esa fuente, los atacantes pueden enviar paquetes con una dirección IP falsa. Es por ello que hay una cantidad de técnicas de ataque IP, entre las que se encuentran los ataques ICMP, ataques de amplificación y reflexión, suplantación de direcciones, entre otros.
- Las vulnerabilidades en el protocolo TCP se deben principalmente a su diseño orientado a la conexión y su proceso de establecimiento de sesiones. Dentro de las técnicas de ataque, las más utilizadas son el ataque de inundación SYN y el *hijacking* de sesión. UDP no está protegido por ningún tipo de encriptación, por lo que los atacantes pueden ver el tráfico o modificar su destino.
- Con respecto a las vulnerabilidades de servicios IP, son causadas porque IP fue desarrollado para facilitar la comunicación, sin tener en cuenta la autenticación o la encriptación de datos, lo que genera vulnerabilidades de ARP, envenenamiento de caché, ataques de DNS, entre otros.

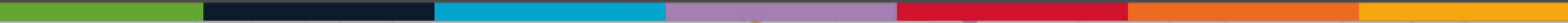


Bibliografía utilizada para este recurso



Comer, Douglas E. Capitulo 29.
Redes de computadoras e internet. México, D.F.: Pearson,
2015. ISBN: 9786073233248.

¡Muchas gracias!

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.